



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE – ACTIVIDADES

Actividad: Construir Modelo conceptual de la base de datos (MER)

1. Modelar entidades:

Modelar las diferentes entidades con sus atributos. En cada caso indicar el dominio de cada atributo y si es compuesto y/o multivaluado. Además, identificar la/las claves de cada entidad. Para cada ítem se debe modelar una única entidad.

- a) Modelar la entidad **Persona** con los siguientes atributos:

Pasaporte: Es un número identificador, distinto para cada persona y útil para poder diferenciarlas.

Nombre: Su nombre completo.

Dirección: Se encuentra compuesta por la calle, el número (o altura), la localidad y el país.

Equipos: Una persona simpatiza por uno o más equipos. Sólo interesa conocer sus nombres.

- b) Modelar la entidad **Aparato**, usado por una empresa de reparación de aparatos electrónicos. Se cuenta con los siguientes datos:

Marca: Un aparato seguro que tiene una marca, y sólo una.

Modelo: Lo mismo que con la marca, todo aparato es de un determinado modelo de esa marca.

Tipo: Lo más común es que un aparato sea de un único tipo: de audio, de TV, de video o de computadora, pero también hay aparatos que integran varios medios, por lo que podría haber aparatos que combinen hasta tres tipos.

Serie: El número de serie de un aparato es el que lo identifica unívocamente dentro de todos los aparatos producidos de determinado modelo de una marca.

Garantía: compuesto por FECHA DE COMPRA, y COMERCIO VENDEDOR, que se registra sólo para los aparatos que ingresan a la empresa a repararse en garantía.

2. Modelar Relaciones

- a) Modelar las entidades **Persona** y **Puesto**. De cada persona queremos manejar: legajo, nombre y fecha de ingreso. De cada puesto: código identificador, nombre descriptivo (ej: *ayudante de panadero*), grado de peligrosidad (entre 0 y 10) y sueldo de referencia. Las personas ocupan distintos puestos, para cada puesto que ocupa una persona se establece un honorario por hora (que no es necesariamente el mismo para distintas personas que ocupan el mismo puesto) y una cantidad de horas por semana que esa persona va a ocupar ese puesto. Una persona puede tener como máximo un puesto en calidad de titular y tres en calidad de suplente. Recordar especificar cardinalidad de las relaciones, indicando los supuestos adicionales que se consideraron al modelar la solución.



b) Considerar un modelo con las siguientes entidades:

Docente: identificación, nombre, apellido,

Materia: código, nombre, año al que corresponde

Deducir los tipos de atributos de cada entidad.

Modelar las siguientes relaciones (para cada caso, completar en diagramas separados):

- ✓ Cada docente puede participar en una materia en la actualidad.
- ✓ Cada docente puede participar en una materia en el período lectivo actual, y además puede haber participado en distintas materias en períodos anteriores, pero una materia por período.
- ✓ Un docente es compañero de otros docentes. Puede haber docentes que no tengan compañeros, y docentes que tengan varios.
- ✓ Un docente es compañero de otros docentes; para cada docente compañero la relación se da en algunos (uno o varios) meses del año.

3. De acuerdo con los enunciados que se anexan se debe realizar lo siguiente:

- Identificar posibles entidades
- Identificar los atributos de cada entidad
- Identificar claves primarias
- Identificar posibles relaciones y atributos de las relaciones.
- Hacer el diagrama en DIA u otra herramienta de su elección
- Anexar el diagrama en el documento a entregar

Enunciado 1: Cadena de Farmacias

Se desea mantener una base de datos para una cadena de farmacias distribuida en diferentes ciudades. De la ciudad se sabe su nombre y su código postal. De cada farmacia, su ID, su dirección (calle y número) y los días que le corresponde guardia. Una farmacia está en una sola ciudad, pero en una ciudad hay más de una farmacia. A su vez, sabemos que por cada ciudad existe un único farmacéutico; es decir, en las ciudades en las que hubiere más de una farmacia, el mismo farmacéutico estará afectado a todas las farmacias de esa ciudad.

En cada farmacia trabajan varios empleados. De cada empleado queremos saber su CUIT, su nombre, la fecha de ingreso y las enfermedades que tuvo (alcanza con el nombre de cada enfermedad). Tenga en cuenta que cada empleado trabaja en una sola farmacia.

Cada farmacia tiene a su vez su stock de cada medicamento que vende. Cada medicamento se identifica por nombre, presentación (ej: *ampollas de 5 unidades*, *jarabe de 100ml*, *inyecciones por 10 unidades*) y precio, que es el mismo para todas las farmacias. También se conoce la o las monodrogas que componen cada medicamento, el laboratorio que lo comercializa y las acciones terapéuticas que tiene. De cada monodroga sabemos el nombre científico, el nombre comercial y la cantidad que se encuentra en cada medicamento.

De cada laboratorio sabemos el nombre (que es único), el domicilio y el nombre y apellido del dueño. Un laboratorio provee varios medicamentos a esta cadena de farmacias. De las acciones terapéuticas conocemos el nombre y el tiempo que tarda en hacer efecto.

Tenga en cuenta que una acción terapéutica pueden repetirse para distintos medicamentos. Por ejemplo, el medicamento Dorixina Forte es un medicamento que cuesta \$136 y su presentación es en caja de 20 comprimidos. Tiene como monodrogas Clonixinato de lisina (nombre científico) en



125,00 mg y Dextropropoxifeno napsilato (nombre científico) en 98,00 mg. Sus acciones terapéuticas son analgésicas y antiinflamatorias y tardan 4 horas en hacer efecto en la persona que toma el medicamento.

El sistema deberá permitir consultar la base de datos de diferentes alternativas para medicamentos compuestos por una monodroga, medicamentos de un laboratorio, medicamentos con el mismo nombre y distinta presentación, entre otras.

Enunciado 2: Cupones de Descuento

De los Cupones se conoce su número (que es único en el sistema), el importe de descuento, su fecha y hora de vencimiento. Cada cupón está asociado a un solo Producto que puede ser ofrecido por varios Proveedores. Del Producto, sabemos su código (que es único para el Proveedor que lo tiene, pero podría repetirse para distintos proveedores), el precio de venta y sus dimensiones (que se componen por alto, ancho, profundidad y peso). Del Proveedor conocemos su CUIT, razón social y un listado de teléfonos de atención al cliente. Cada proveedor puede proveer varios productos.

Sabemos además que pueden existir más de un Cupón por Producto.

Los Cupones son comprados por lo que la empresa denomina Clientes. Como los Clientes pueden comprar más de un Cupón (y de hecho pueden comprar más de un mismo Cupón) por cada Cupón comprado por un Cliente se requiere guardar la fecha y hora de compra (como la precisión de la hora es al segundo, no existen más de una compra en el mismo segundo) y la forma de pago. De los Clientes se conocen: su DNI, nombre completo, un email y varios teléfonos de contacto (los cuales se componen por el código de área y el número de teléfono propiamente dicho).

Tenga en cuenta que un cupón que puede no haber sido comprado por ningún cliente.

También existen lo que se llama SuperCupón, que básicamente es un Cupón que está asociado con otro Cupón y permite tener un super descuento sobre el Producto asociado. Un SuperCupón está asociado a otro cupón y no puede aplicar a más de uno; tener en cuenta que no todos los Cupones están asociados a Super-Cupones.

Forma de Entrega: Documento en formato pdf con la solución de cada uno de los ejercicios propuestos.

Fecha límite entrega evidencias: Mayo 11 de 2026

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	11-05-2026